Solucionario Docente: CP2B y CP3A

Alerta Pedagógica para Autorización de Hardware

No exija mediciones empíricas de Slew Rate (SR) si no ha autorizado formalmente el uso de generadores, osciloscopios y fuentes reguladas con sus respectivas tierras (Gate de Seguridad). Si no se provee un op-amp físico, el estudiante debe reportar el estado de los componentes como **PENDIENTES** y el modo de ensayo como **SOLO SIMULACIÓN**.

CP2B: Calificación Real (LT1001C)

- **Cálculo Ideal Acondicionador:** $V_{out} = V_{in}(1 + 20\text{k}/10\text{k}) = 3V_{in}$.
- **Swing Saturation:** Si $V_{in} = 5\,\text{V}$, $V_{out,ideal} = 15\,\text{V}$. Con rieles simulados de $\pm 15\,\text{V}$, el dispositivo real y el modelo universal no pueden dar $15\,\text{V}$. El *swing* del LT1001 con $R_L \geq 2\text{k}\Omega$ garantiza solo $\pm 13\,\text{V}$ y típicamente $\pm 14\,\text{V}$. Un modelo SPICE de alta calidad recortará la sinusoide. El alumno debe declarar el régimen como *FUERA DE REGIÓN IDEAL*.
- **Slew Rate (SR):** Señal de $1\,\text{V}_{\text{pico}}$ a $100\,\text{kHz} \implies V_{o,p} = 3\,\text{V}$.
  $SR_{req} = 2\pi(10^5)(3) \approx 1.885 \times 10^6\,\text{V/s} = 1.885\,\text{V}/\mu\text{s}$.
  La ficha técnica garantiza un mínimo de $0.1\,\text{V}/\mu\text{s}$ (y típico $0.25\,\text{V}/\mu\text{s}$). El requerimiento supera ~ 18 veces el mínimo. **El dispositivo presentará severa distorsión.**
- **Ancho de Banda (GBW):** $GBW_{\text{mín}} = 0.4\,\text{MHz}$. El ancho de banda en lazo cerrado es $f_{BW} \approx 0.4\,\text{MHz}/3 \approx 133\,\text{kHz}$. Aunque $100\,\text{kHz}$ entra "teóricamente" en la banda, el SR es el cuello de botella dominante. El estudiante debe distinguir estas dos mecánicas de limitación.

CP3A: Sallen-Key Filtro Butterworth

Para aproximar Butterworth ($Q \approx 0.707$), $K = 3 - \sqrt{2} \approx 1.585$.
Si $R_g = 10\,\text{k}\Omega \implies R_f \approx 5.858\,\text{k}\Omega$. Un resistor ilustrativo de $5.9\,\text{k}\Omega$ da $K = 1.59$ y $Q \approx 0.7092$.
Para $R = 16\,\text{k}\Omega$ y $C = 100\,\text{nF}$: $f_0 = \dfrac{1}{2\pi(16\text{k})(100\text{n})} \approx 99.47\,\text{Hz}$

Tabla de Predicción Calculada (Valores para Contrastar Simulación):

- $10\,\text{Hz}$: $|H| = 1.59$, $G_{dB} \approx +4.03\,\text{dB}$, $\phi \approx -8.15°$
- $99.47\,\text{Hz}(f_0)$: $|H| \approx 1.127$, $G_{dB} \approx +1.04\,\text{dB}$, $\phi = -90°$ (*Nótese que en f_0, el filtro tiene -3 dB relativos a la banda de paso, ¡no -3 dB absolutos!*)
- $300\,\text{Hz}$: $|H| \approx 0.174$, $G_{dB} \approx -15.19\,\text{dB}$, $\phi \approx -152.3°$
- $1000\,\text{Hz}$: $|H| \approx 0.0157$, $G_{dB} \approx -36.06\,\text{dB}$, $\phi \approx -171.9°$ (*La atenuación a 1kHz es de $\approx -40\,dB$ relativa a los $+4\,dB$ de la banda pasante, cumpliendo el requisito de -30 dB de rechazo*).

Rediseño Sallen-Key (Rompiendo $R_1 = R_2$):
Solo se cambia R_1 a $20\,\text{k}\Omega$.

$$f_0' = \frac{1}{2\pi\sqrt{(20\text{k})(16\text{k})(100\text{n})^2}} \approx 88.97\,\text{Hz}$$

$$Q' = \frac{\sqrt{R_1 R_2}\cdot C}{(R_1 + R_2)C + R_1 C(1-K)} = \frac{\sqrt{320}}{(36) + (20)(-0.59)} \approx 0.739$$

El estudiante debió notar que modificar un solo componente corrió el corte f_0 hacia abajo y cambió la forma del filtro (cambió el amortiguamiento Q).

Checklist Docente de Aceptación

Hito: CP2B (Calificación Op-Amp Real)	**Evidencia**	**Estado**
1. Muestra hoja de ficha (datasheet) interpretada (GBW, SR, Rieles).		
2. Cálculo explícito del requerimiento de SR a $1\,V_{pico}$ y $100\,kHz$.		
3. Detecta incompatibilidad de swing para $5\,V_{DC}$ de entrada y lo verifica.		
4. Diagnostica simulador si este omitió recortes de saturación real.		
Hito: CP3A (Construcción del Filtro Sallen-Key)	**Evidencia**	**Estado**
5. Deriva e identifica topología esquemática (C_f a la salida, no a tierra).		
6. Calcula predicciones de dB y Fase previas a correr '.ac'.		
7. Entrega simulaciones donde $\|H_{rel}\|$ cumple el rechazo de $\geq 30\,dB$ a $1\,kHz$.		
8. Interpreta discrepancias (Bode no cruza -3 dB absolutos en f_0).		
9. Predice, calcula y simula el rediseño ($R_1 = 20\,k\Omega$) analizando el efecto en Q.		
10. La trazabilidad diferencia lo CALCULADO de lo SIMULADO/MEDIDO.		

Veredicto Institucional

Dictamen Conjunto: ACEPTADO / CON CONDICIONES / INCOMPLETO

Firma y Sello Docente: